

Proyecto Final:

IA para el Juego **Morris**

Implementación y Evaluación de un Agente MCTS

Mateo Díaz
Ingeniería de Sistemas

Wilmer Cardenas
Ingeniería de Sistemas



Introducción y Retos

Abordando la complejidad estratégica de Nine Men's Morris mediante
computación evolutiva y búsqueda selectiva.

EL JUEGO DE MORRIS

Mecánicas del Juego

Estrategia por turnos con tres fases: Posicionamiento, Movimiento y Vuelo (cuando quedan 3 piezas).

Desafío Técnico

Espacio de estados masivo ($\approx 10^{10}$ combinaciones). La búsqueda exhaustiva es inviable; se requiere **MCTS** para explorar ramas prometedoras.

 Tablero de Morris



OBJETIVOS DEL PROYECTO



Agente Inteligente

Desarrollar un agente autónomo capaz de competir dentro de la plataforma del curso.



Motor MCTS

Aplicar Monte Carlo Tree Search como núcleo para la toma de decisiones estratégicas.



Evaluación

Comparar versiones del agente mediante benchmarks para seleccionar la más estable.



El Algoritmo: **MCTS**

Aproximación estadística para la navegación de árboles de juego complejos.

FUNDAMENTOS DE MCTS

Aproxima buenas decisiones mediante simulaciones sin explorar exhaustivamente el árbol.

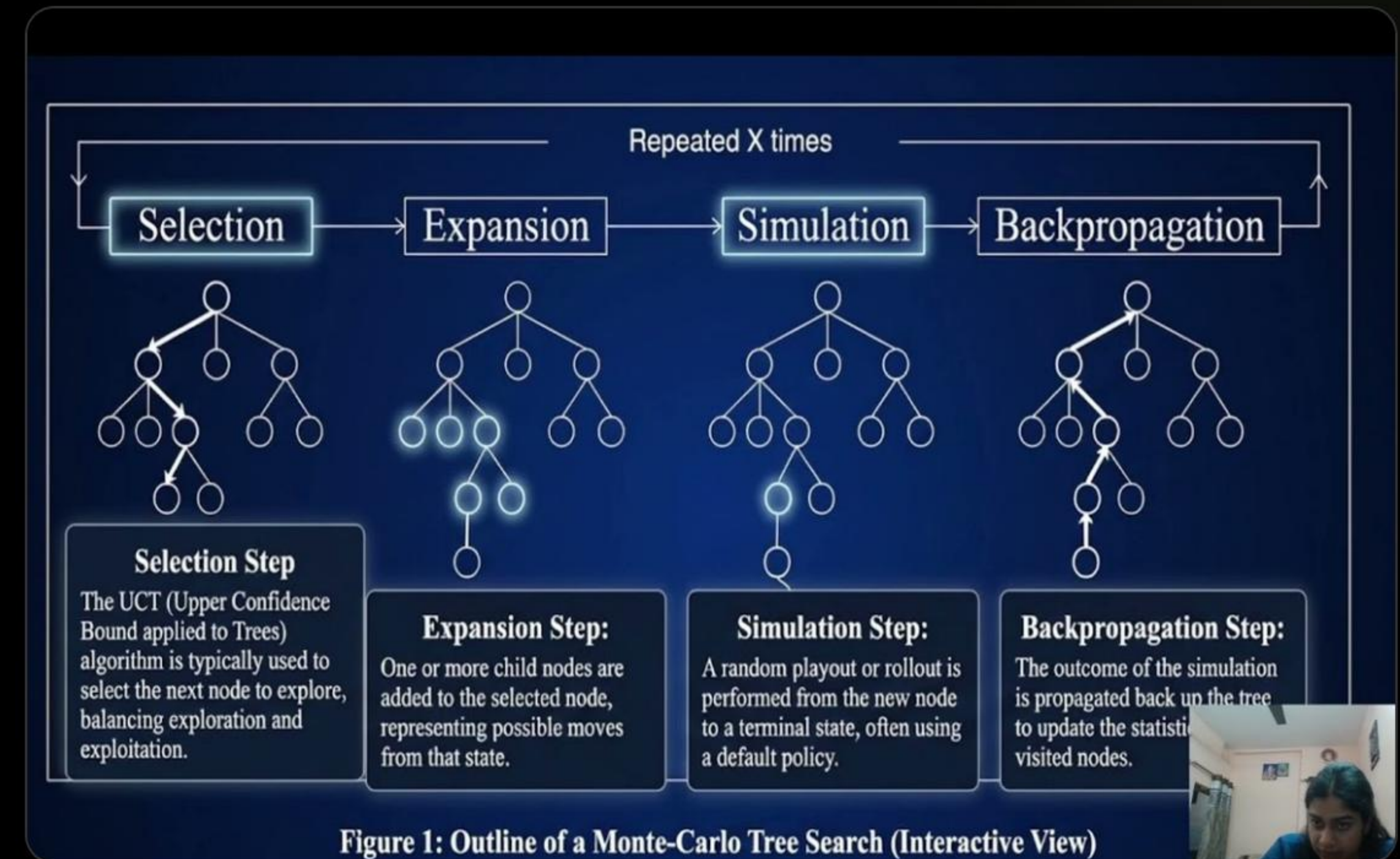
Selección: Uso de UCB1 para balancear exploración/explotación.

Expansión: Creación de nodos a partir de movimientos legales.

Simulación: Partidas rápidas (rollouts) desde el nodo.

Retropropagación: Actualización de recompensas en el camino.

$$UCB1_i = \frac{w_i}{n_i} + c\sqrt{\frac{\ln N_i}{n_i}}$$



EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO

Versión 1 — MCTS Básico

Implementación estable con el ciclo estándar de cuatro etapas. **Versión final seleccionada.**

Versión 2 — Heurística Completa

Se probaron funciones de evaluación (piezas, molinos, amenazas). Descartada por bajo rendimiento frente a V1.

Versión 3 — Captura Heurística

Mejora puntual en la elección de capturas. Rendimiento similar a V1 sin ventaja competitiva clara.

** La estabilidad y consistencia de V1 resultaron superiores en entornos competitivos.*

ANÁLISIS DE HEURÍSTICAS

Impacto en el Rendimiento

Las heurísticas complejas (V2) incrementaron el tiempo de cómputo por nodo, reduciendo el número de simulaciones totales y, por ende, la precisión estadística del agente.

Decisión Técnica

Se optó por **MCTS Básico**. La simplicidad de la evaluación permitió un mayor número de iteraciones, compensando con creces la falta de conocimiento experto específico.

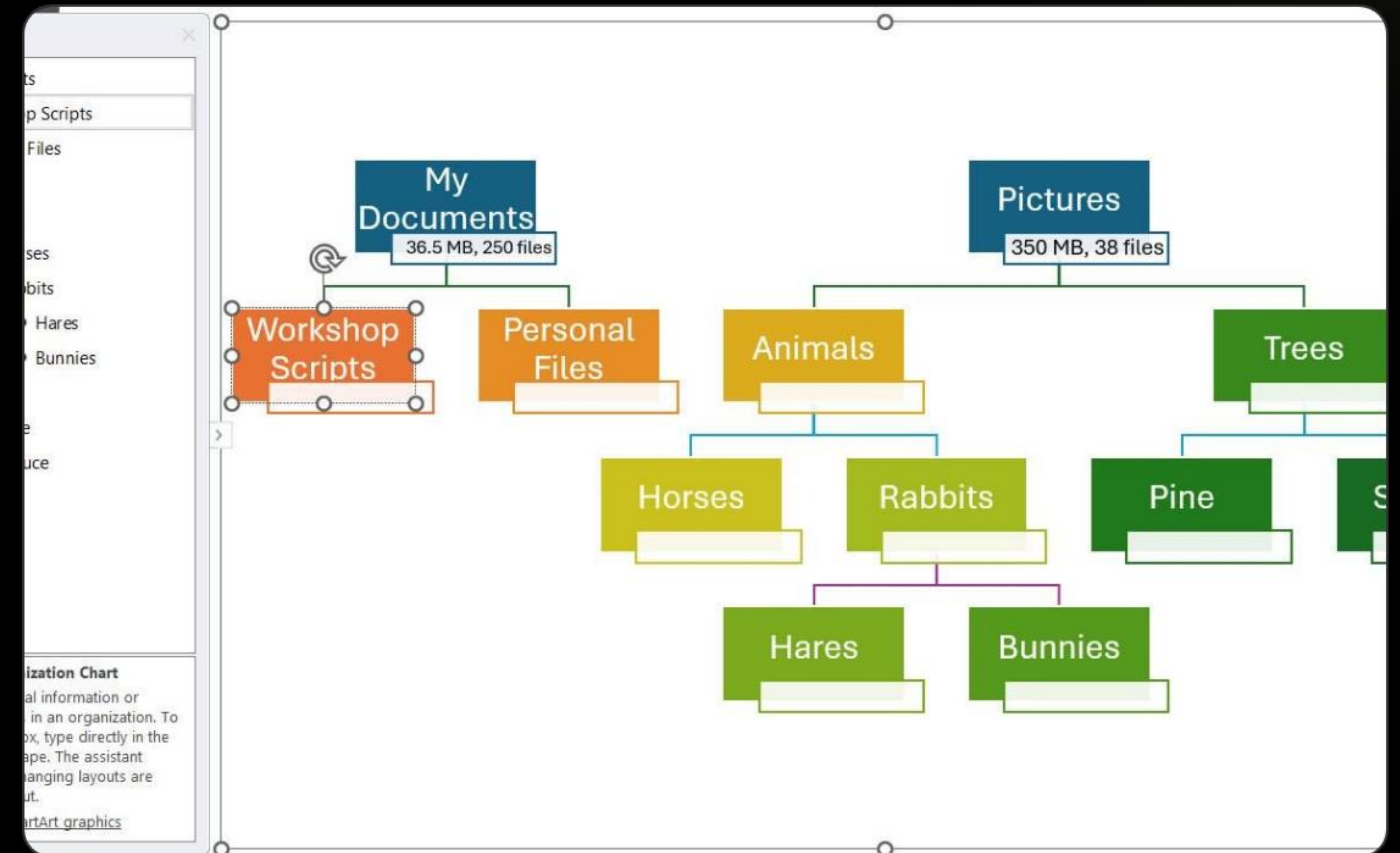
ARQUITECTURA DEL PROGRAMA

platform/: Motor de juego, reglas y estructura de competencia.

agents/GRP/: Agente del grupo, lógica MCTS y utilitarios.

training/: Scripts de entrenamiento y evaluación.

docs/: Evidencia técnica y resultados.



FLUJO DE DECISIÓN

1. Recepción del estado actual del tablero.
2. Generación de lista de movimientos legales.
3. Ejecución de MCTS (Tiempo/Iteraciones límite).
4. Evaluación de ramas mediante rollouts aleatorios.
5. Selección de acción con mayor conteo de visitas.
6. Envío del movimiento a la plataforma.

Priorización de **estabilidad** sobre heurísticas de dominio.

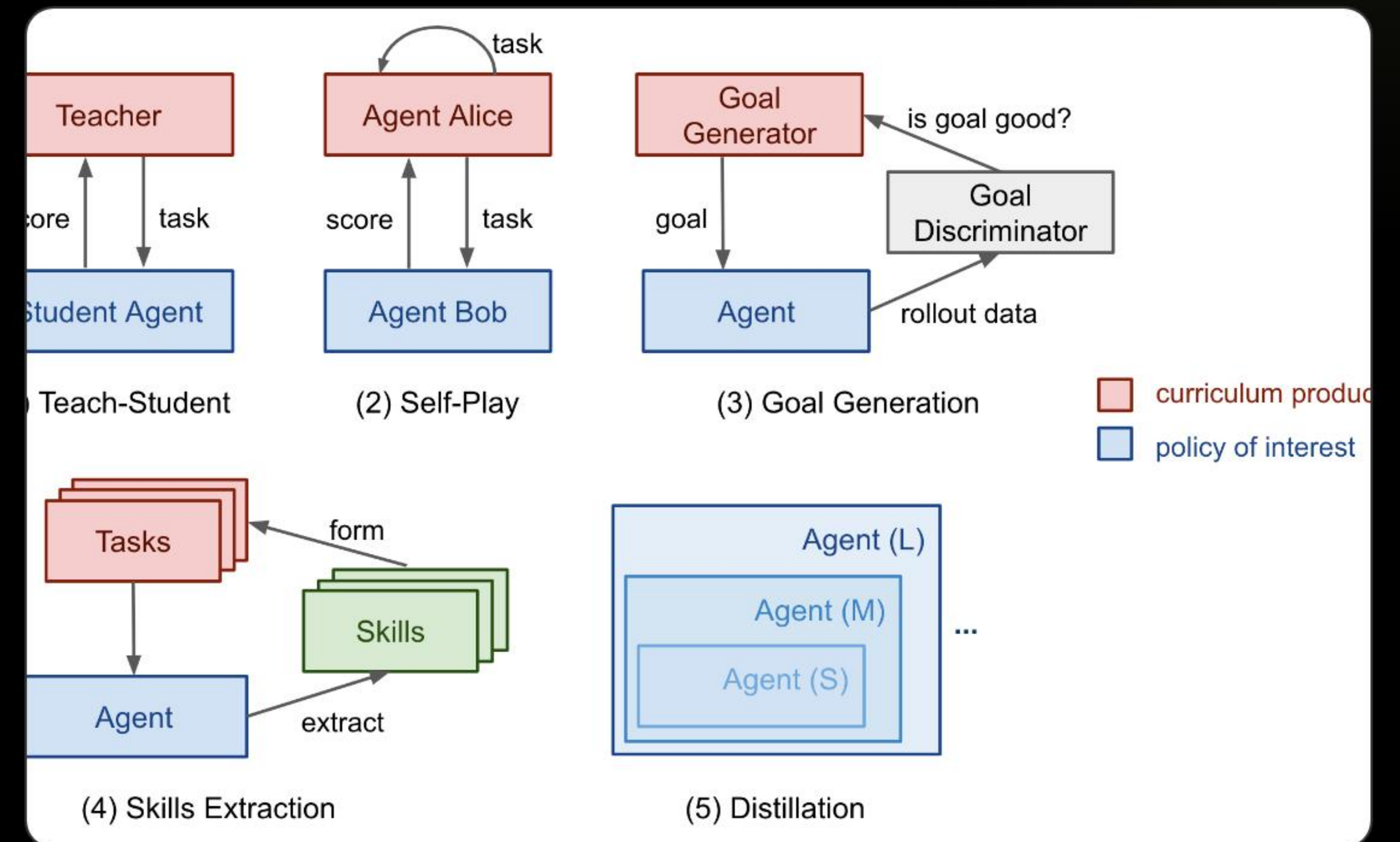
MEJORAS FUTURAS: ALPHAZERO STYLE

Propuesta para escalar el agente a nivel profesional:

PUCT: Guía por probabilidad previa $P(s,a)$.

Redes Neuronales: Estimación de política y valor de estado.

Self-Play: Generación de datos de alta calidad.



RESULTADOS DE BENCHMARKING

Prueba	Resultado
MCTS básico vs Random	100% win rate
V2 heurística vs V1 básica	V2 ganó 15%
V3 captura heurística vs V1 básica	V3 ganó 45%
Versión seleccionada	V1 MCTS básico

La simplicidad de V1 permite una mayor convergencia estadística.

INTERFAZ Y COMPETENCIA



Interfaz gráfica en **Pygame** utilizada para visualizar y depurar partidas en tiempo real.



Estructura de competencia preparada para enfrentar agentes (GRP1-GRP8) de forma automática.

CONCLUSIONES

Logros Alcanzados

Se implementó un agente funcional basado en MCTS que supera consistentemente al agente aleatorio. La arquitectura modular permite futuras extensiones sin afectar el núcleo del juego.

Aprendizaje Principal

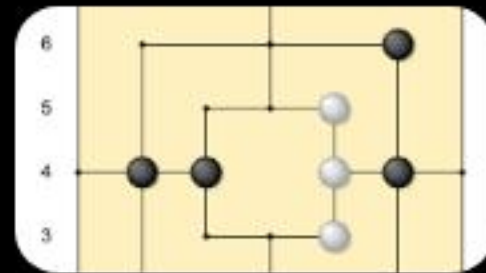
La estabilidad de **V1** demostró que, en MCTS, la cantidad de simulaciones a menudo supera a la complejidad de las heurísticas manuales en términos de calidad de juego.

¿Preguntas?

Mateo Díaz | Wilmer Cardenas



IMAGE SOURCES



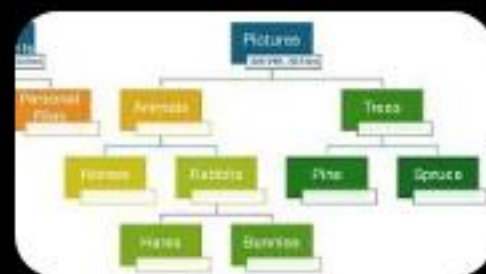
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Nine_Men%27s_Morris_board_with_coordinates.svg

Source: en.wikipedia.org



<https://i.ytimg.com/vi/n5muTOoNZrQ/maxresdefault.jpg>

Source: www.youtube.com



<https://preview.redd.it/what-tool-to-visualise-folder-structure-v0-aleesy7rd25el.jpeg?width=1471&format=pjpg&auto=webp&s=e9bb125fcb37ecd59dbca5fe5812fcdae601489d>

Source: www.reddit.com



<https://lilianweng.github.io/posts/2020-01-29-curriculum-rl/types-of-curriculum-2.png>

Source: lilianweng.github.io
